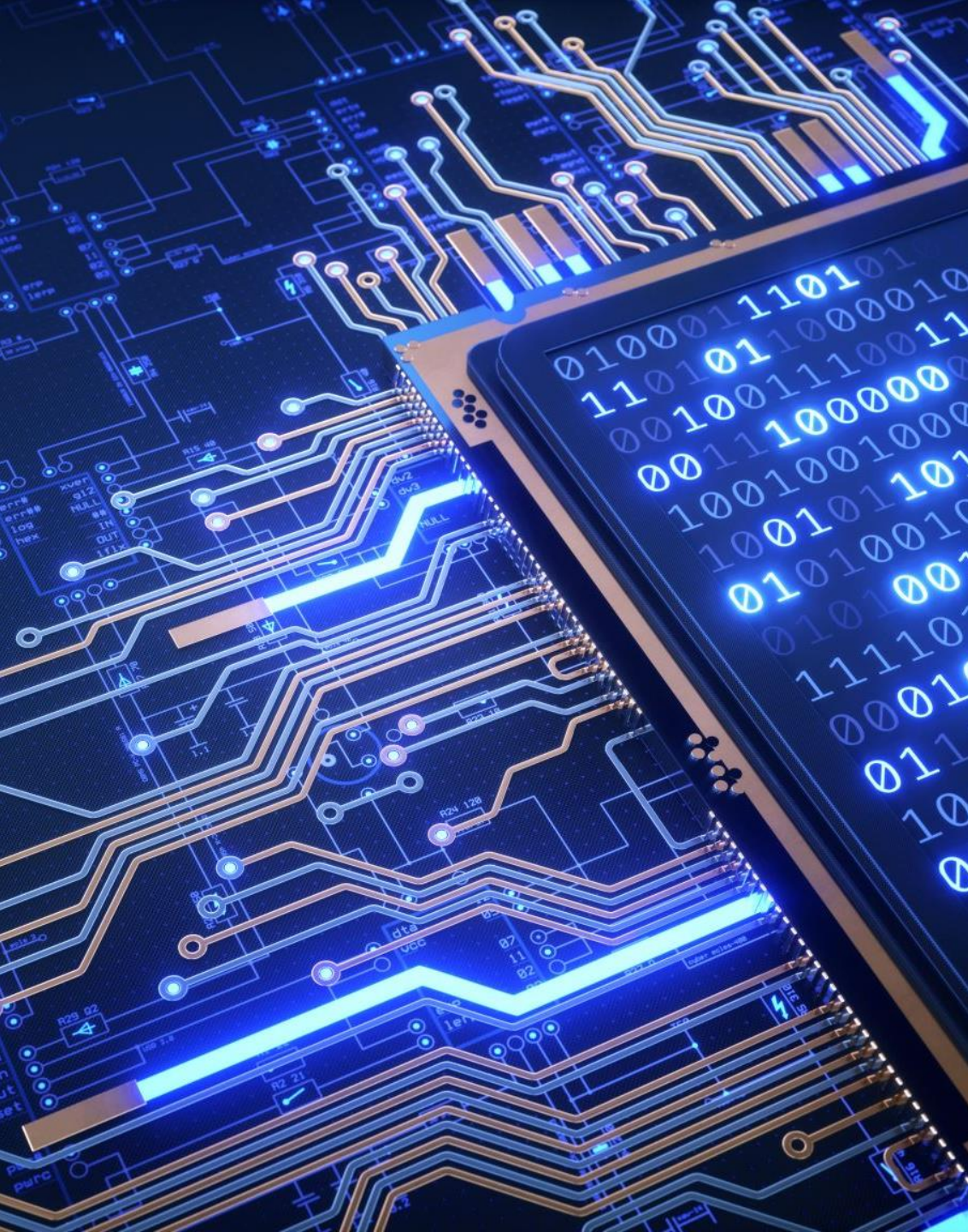


Lecture 3: IP Address

R wiangsripanawan

16.12.67





Outcome

IPV4

- Be able to find out
 - the subnet mask, network address, broadcast address, available IP addressed and number of hosts in each network
- Can subnetting the network according to requirement.
- Understand Private and Public IP
- Understand NAT
- Understand DHCP.
- Understand differences between IPv4 and IPv6

Outline



Why IP Address?



IPv4 address Component : Network and Host



What are subnet mask, network address and broadcast address ?



Calculate subnet mask, network address and broadcast address, number of hosts and IP addresses available?



Classless Domain (a.b.c.d/n)



DHCP



Subnetting : Arranging subnets in Organization



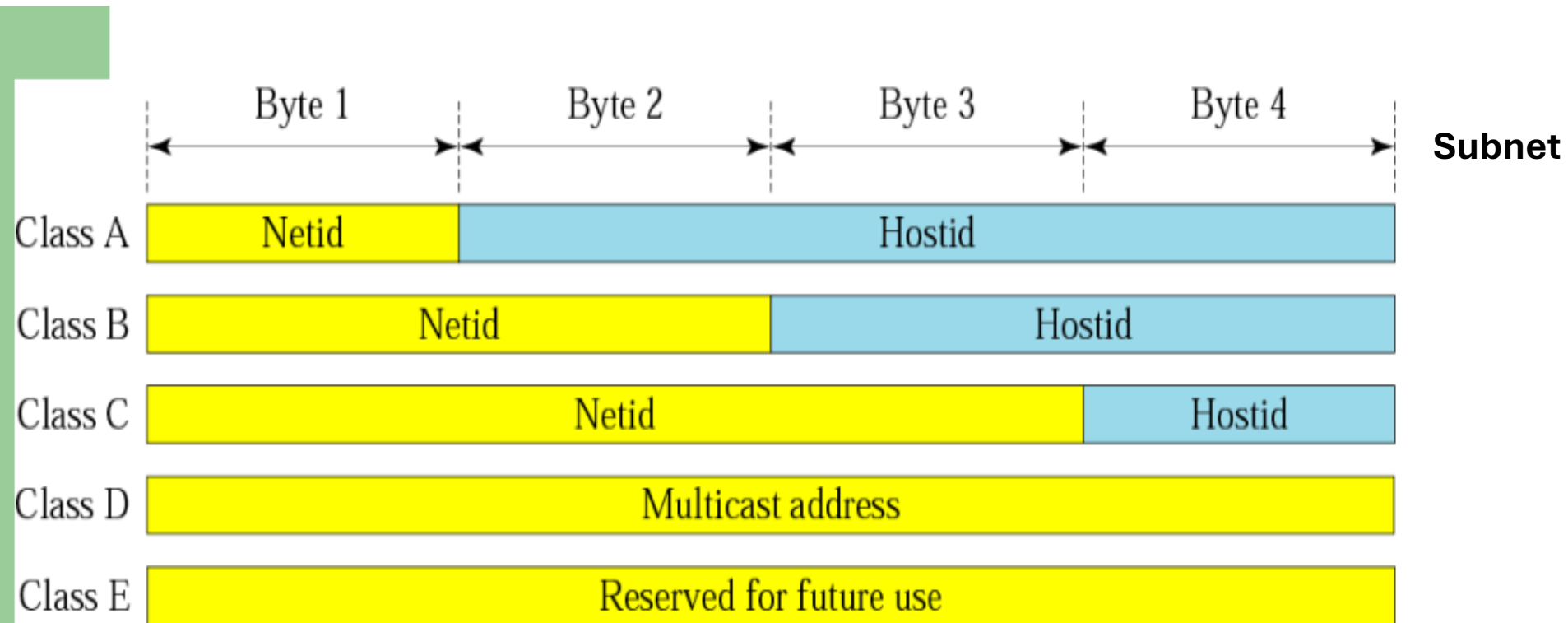
IPv4 Problems Private IP and NAT



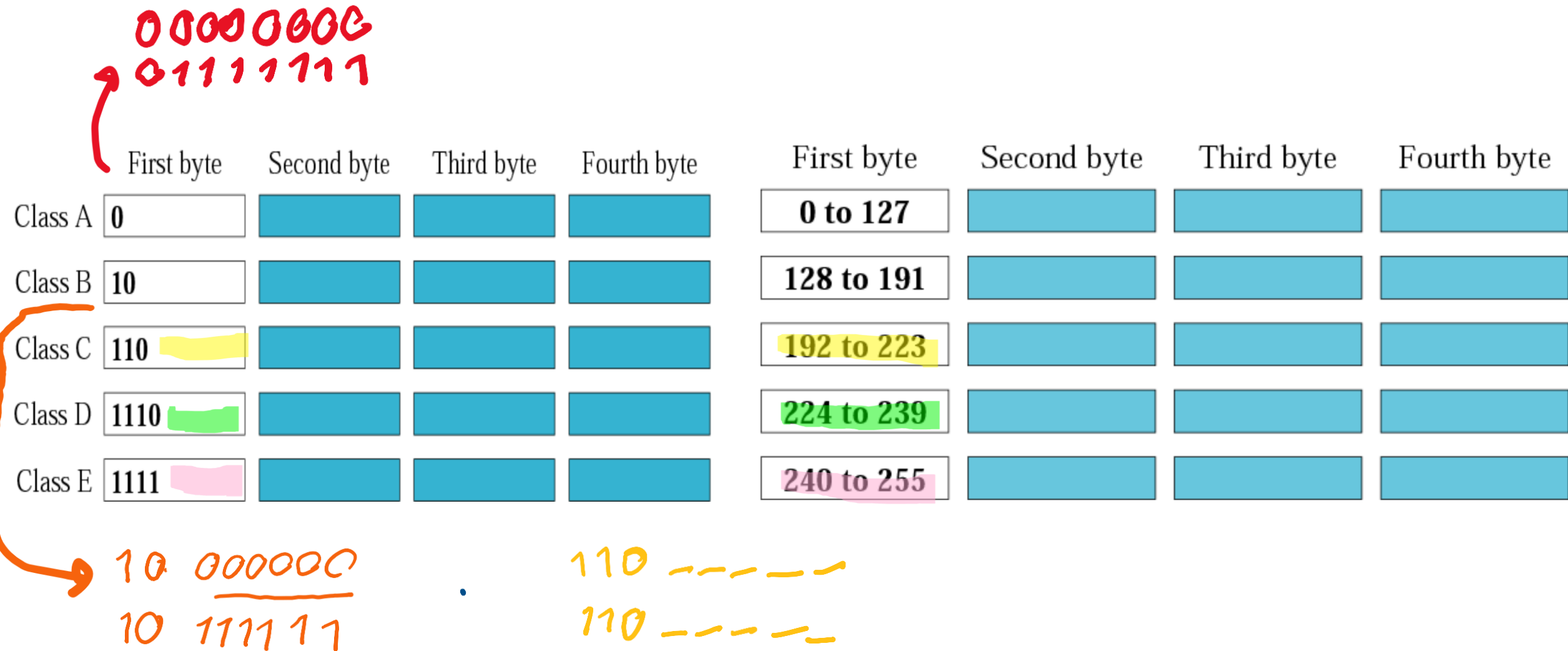
IPv6

Concept of network class and classless domain

Classful addressing



Classful addressing Cont.



Classful addressing Problems

CLASS	NETWORK PART (BINARY)	NETWORK PART (DECIMAL)	SUBNET	NO. OF NETWORKS IN EACH CLASS	AVAILABLE IP OF EACH NETWORK NOT INCLUDING NW AND BC ADDRESS
A	00000000- 01111111	0 - 127	255.0.0.0	2^7 (128)	2^{24} (16,777,216)
B	10000000 00000000 10111111 11111111	128 .0. - 191.255.	255.255.0.0	2^{14} (16,384)	2^{16} (65536)
C	11000000 00000000 00000000 11011111 11111111 11111111	192.0.0 – 223.255.255	255.255.255.0	2^{21} 2,097,152	2^8 (256)

ปัญหา - สังเกตจำนวน **network** และ **host** ใน **class A**
 - สังเกตจำนวน **network** และ **host** ใน **class C**

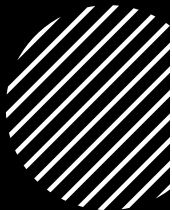
A.B.C.D/*n*

IP addressing: CIDR Classless InterDomain Routing (pronounced “cider”)

- เดิม **router** จะเฝ้าทีข้อมูลตาม **class** เพราะจากหมายเลข **IP** จะสามารถทราบได้ว่าอยู่ใน **Class** ไหน และ **mask** เป็นอะไร ทำให้ทราบ **network address** ของ **host** ปลายทาง เฝ้าทีเตอร์จึงเลือกเส้นทางได้
- อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาของ **class domain** ทำให้มีการใช้หลักการของ **subnet mask** แทน
- โดยจะแบ่ง **network** โดยดูจำนวนบิตของ **network part** ที่ใช้ => **subnet mask**
- และเวลาเขียนหมายเลข **IP address** จะเขียนในรูปแบบ ของ **CIDR notation**
 - address format: a.b.c.d/x,
 - where x is # bits in subnet portion of address
- Slash notation is also called CIDR notation.



So far you all
know and
can compute



Subnet mask



Network address



Broadcast address



How many IP addresses available in each
network and what are they?



How about default gateway?

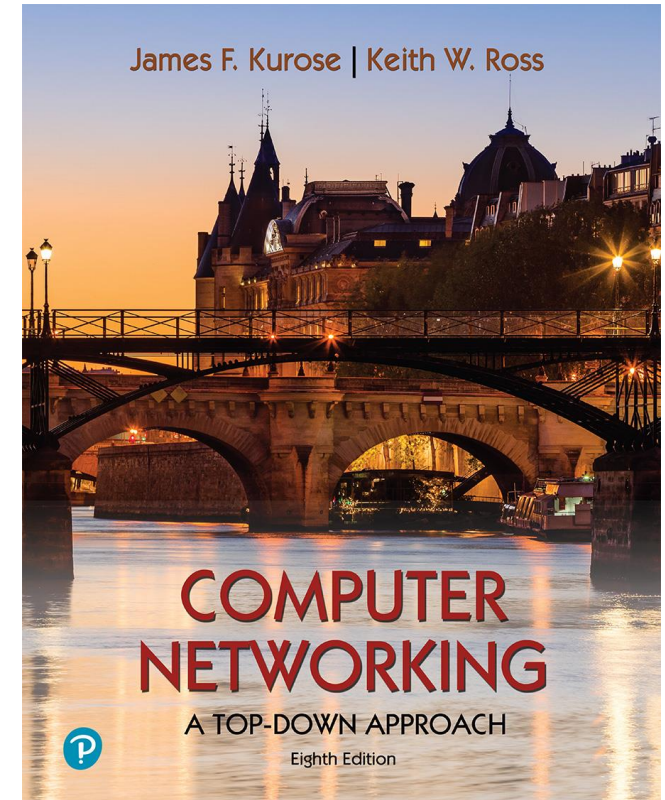
Exercise 7:

- จงหา
 - Subnet mask/Network address/Broadcast address/Available IP addresses
- ของ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี IP address 19.30.80.5/18 และ วาด Configuration ของ subnetwork นี้
- Hints
 - If the byte in the mask is 255, copy the byte in the address.
 - If the byte in the mask is 0, replace the byte in the address with 0.
 - If the byte in the mask is neither 255 nor 0, we write the mask and the address in binary and apply the AND operation.

How does our device get an IP address?

DHCP and how to get IP address

- Slide page
- นำมาจาก Powerpoint slides *Chapter 4: Computer Networking: A Top-Down Approach*
8th edition
โดย Jim Kurose, Keith Ross Source ของ Slides Chapter4:
Network Layer Data Plan page 4-52 – 4-59
 - https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.php



Computer Networking: A Top-Down Approach

8th edition

Jim Kurose, Keith Ross
Pearson, 2020

IP addresses: how to get one?

That's actually **two** questions:

1. Q: **How** does **a *host* get IP address** within its network (host part of address)?
2. Q: **How** does **a *network* get IP address for itself** (network part of address)?

How does *host* get IP address?

Guess How? : Hint: ๒ วิธี

IP addresses: how to get one?

That's actually **two** questions:

1. Q: **How** does **a *host* get IP address** within its network (host part of address)?
2. Q: **How** does **a *network* get IP address for itself** (network part of address)?

How does *host* get IP address?

- hard-coded by sysadmin in config file (e.g., /etc/rc.config in UNIX)
- **DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol**: dynamically get address from as server
 - “plug-and-play”



DHCP

ข้ามหน้า 16 – 21 กลับมาอีกทีก่อน

ทำ Lab3

How to get IP Address (Host Part)

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

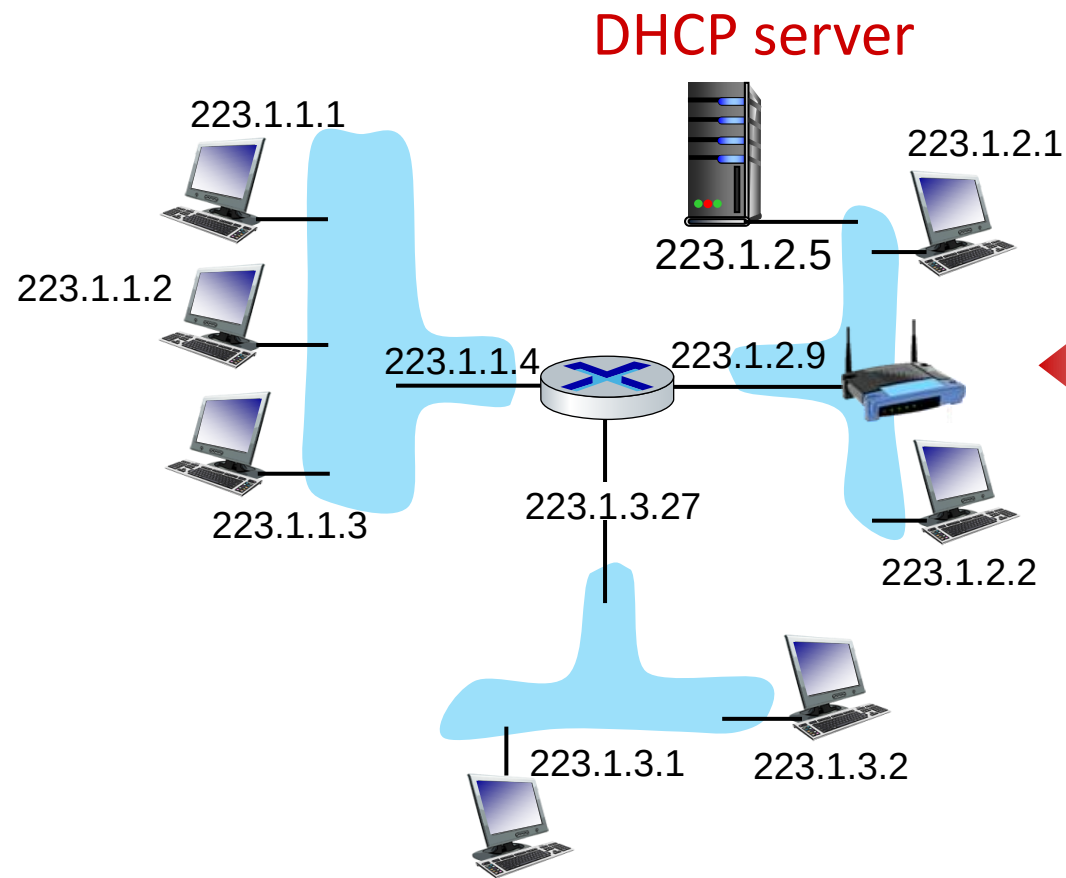
goal: host *dynamically* obtains IP address from network server when it “joins” network

- can **renew its lease** on address in use
- allows **reuse of addresses** (only hold address while connected/on)
- support for mobile users who join/leave network

DHCP overview:

- host broadcasts **DHCP discover** msg [optional]
- DHCP server responds with **DHCP offer** msg [optional]
- host requests IP address: **DHCP request** msg
- DHCP server sends address: **DHCP ack** msg

DHCP client-server scenario



Typically, DHCP server will be co-located in router, serving all subnets to which router is attached



arriving **DHCP client** needs address in this network

DHCP client-server scenario

DHCP server: 223.1.2.5



DHCP discover

Broadcast: is there a DHCP server out there?

Arriving client



DHCP offer

Broadcast: I'm a DHCP server! Here's an IP address you can use

DHCP request

Broadcast: OK. I would like to use this IP address!

DHCP ACK

Broadcast: OK. You've got that IP address!

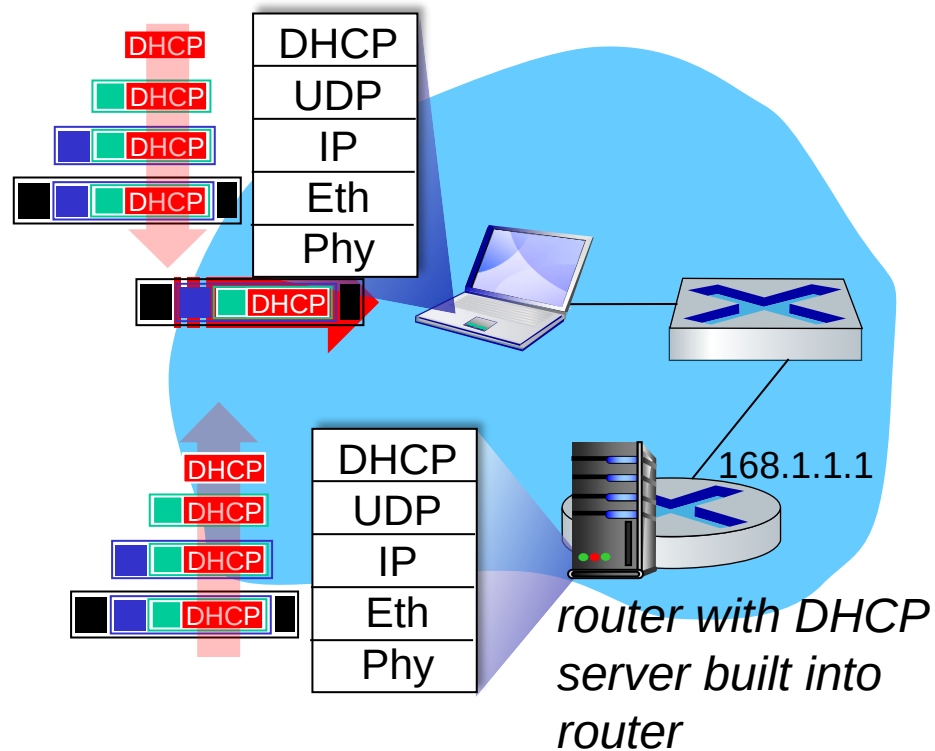
The two steps above can be skipped "if a client remembers and wishes to reuse a previously allocated network address" [RFC 2131]

DHCP: more than IP addresses

DHCP can return more than just allocated IP address on subnet:

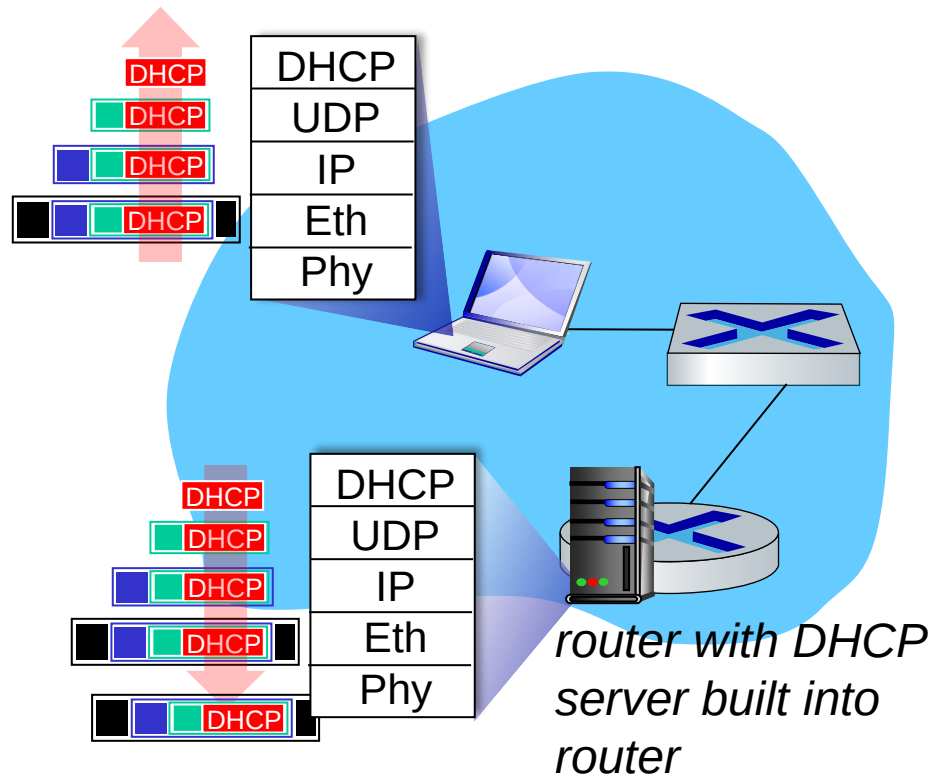
- address of first-hop router for client
- name and IP address of DNS sever
- network mask (indicating network versus host portion of address)

DHCP: example



- Connecting laptop will use DHCP to get IP address, address of first-hop router, address of DNS server.
- DHCP REQUEST message encapsulated in UDP, encapsulated in IP, encapsulated in Ethernet
- Ethernet frame broadcast (dest: FFFFFFFF) on LAN, received at router running DHCP server
- Ethernet de-mux'ed to IP de-mux'ed, UDP de-mux'ed to DHCP

DHCP: example



- DHCP server formulates DHCP ACK containing client's IP address, IP address of first-hop router for client, name & IP address of DNS server
- encapsulated DHCP server reply forwarded to client, de-muxing up to DHCP at client
- client now knows its IP address, name and IP address of DNS server, IP address of its first-hop router

IP addresses: how does the network get IP addressed (the network part)

ได้จาก ISP

Q: how does *network* get subnet part of IP address?

A: gets allocated portion of its provider ISP's address space

IP addressing: *Q:* how does an ISP get block of addresses?

A: ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
<http://www.icann.org/>

- allocates IP addresses, through 5 regional registries (RRs) (who may then allocate to local registries)
- manages DNS root zone, including delegation of individual TLD (.com, .edu , ...) management

Q: are there enough 32-bit IP addresses?

- ICANN allocated last chunk of IPv4 addresses to RRs in 2011
- NAT (next) helps IPv4 address space exhaustion
- IPv6 has 128-bit address space

"Who the hell knew how much address space we needed?" Vint Cerf (reflecting on decision to make IPv4 address 32 bits long)

ปัญหาของหมายเลข IP ที่องค์กรได้รับจาก ISP

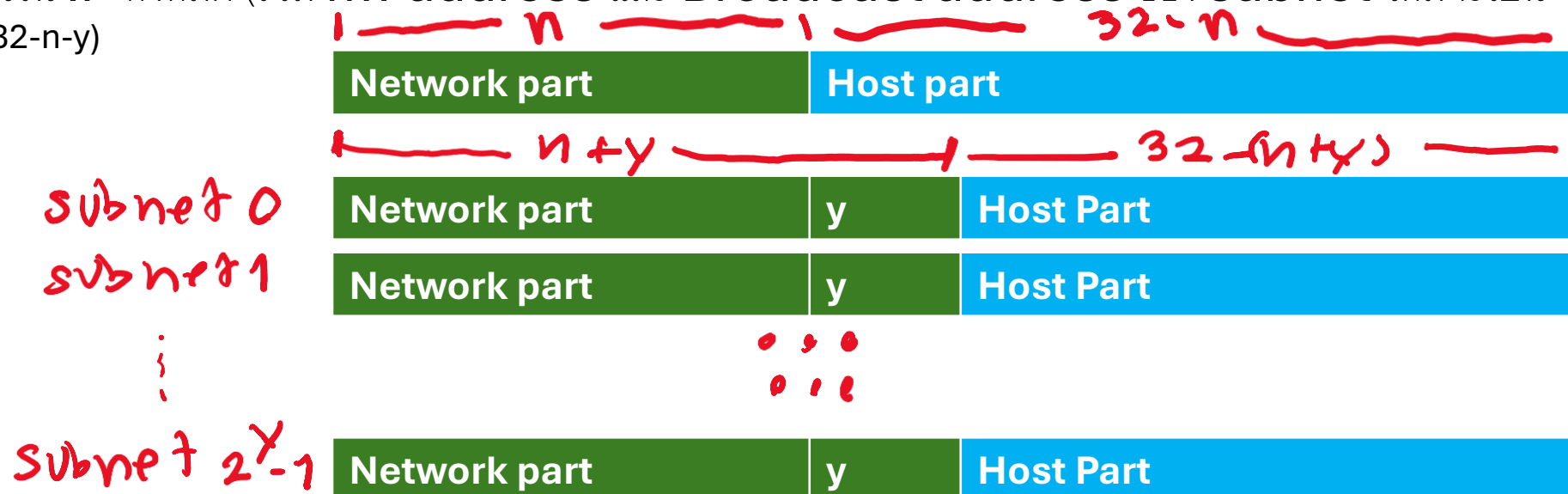
ได้จาก ISP

Question. If ISP's assigned 161.246.0.0/16 to KMITL

- 1 network และสามารถ ต่อ Host ได้ทั้งหมด เครื่อง
- Make sense?
- นักศึกษาคิดว่าปัญหาของ Network 161.246.0.0/16 ที่ลาดกระบังได้รับการ assign จาก ISP คืออะไร

Subnetting

- เราสามารถแบ่ง **network** ใหญ่ออกเป็น **network** ย่อยได้ โดยใช้หลักการดังนี้
 - ประเมินว่าต้องการ **network** ย่อยทั้งหมดกี่ **network** สมมติว่า เป็น x
 - หาค่า $\log_2 x$ ปัดขึ้น $\Rightarrow y \Rightarrow$ จำนวนบิตที่ขอยืมจาก **host part** มาเป็น **sub network part**
 - Subnet mask** ใหม่จะมีค่า $/n+y$ และ **host part** ของแต่ละ **subnetwork** จะเหลือ $32-n-y$ บิต
 - จำนวน **IP** ทั้งหมด (รวม **nw address** และ **Broadcast address** ของ **subnet** ใหม่จะเป็น $2^{(32-n-y)}$



Example 1 : Subnetting

ตย1 ISP ให้หมายเลข IP 200.23.16.0/20 ให้กับองค์กร และองค์กรนี้ต้องการแบ่งเป็น 4 วงแลน => 4 subnet

11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20

1. จำนวนบิตที่ต้องการ host part มาทำ subnetting คือ..... บิต

2. ทำการขอยืมบิตที่ 21-22 มาทำ subnet โดย xx มีค่า ตั้งแต่ 00 – 11

11001000 00010111 0001xx00 00000000 200.23.16.0/20

3. สำหรับแต่ละ subnet

Subnet 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/22

Subnet 1 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/.....

Subnet 2 11001000 00010111 00011000 00000000 200.23.24.0/.....

Subnet 3 11001000 00010111 00011100 00000000 200.23.28.0/.....

Example 2 : Subnetting

ตย2 ISP ให้หมายเลข IP 200.23.16.0/20 ให้กับองค์กร และองค์กรนี้ต้องการแบ่งเป็น 8 วงแลน => 8 subnet

11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20

1. จำนวนบิตที่ต้องการ host part มาทำ subnetting คือ..... บิต

2. ทำการขอยืมบิตที่ 21- 23 มาทำ subnet โดย xxx มีค่า ตั้งแต่ 000 –

11001000 00010111 0001xxx0 00000000 200.23.16.0/20

3. สำหรับแต่ละ subnet

Subnet 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23

Subnet 1

Subnet 2

...

Subnet 7

Example 2 : Subnetting (Cont.)

ตย ISP ให้หมายเลข IP ดังต่อไปนี้ และ องค์กรนี้ต้องการแบ่งเป็น 8 วงแลนย่อย => 8 subnet

11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20

1. จำนวนบิตที่ต้องขอ host part มาทำ subnetting คือ 3 บิต

2. ทำการขอยืมบิตที่ 21- 23 มาทำ subnet โดย xxx มีค่า ตั้งแต่ 000 – 111

11001000 00010111 0001xxx0 00000000 200.23.16.0/20
200.23.16.0/20 => 200.23.0001xxx0 00000000

เราไม่จำเป็นต้องแตกทั้ง 32 บิต
เป็น เลขฐานสอง เนื่องจาก /20
ดังนั้น ไม่ต้องแปลง 2 ไบต์แรก

3. สำหรับแต่ละ subnet

Subnet 0	11001000 00010111 0001 <u>0000</u> 00000000	200.23. <u>00010000</u> 00000000	200.23.16.0/23
Subnet 1	11001000 00010111 0001 <u>0010</u> 00000000	200.23. <u>00010010</u> 00000000	200.23.18.0/23
Subnet 2	11001000 00010111 0001 <u>0100</u> 00000000	200.23. <u>00010100</u> 00000000	200.23.20.0/23
...			
Subnet 7	11001000 00010111 0001 <u>1110</u> 00000000	200.23. <u>00011110</u> 00000000	200.23.30.0/23

Example 3 : Subnetting

ให้นักศึกษาทำการหา network address/Broadcast address/IP ที่สามารถ assigned ให้ host ได้ ของทุก Subnet

- Subnet 0

- Nw address

11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23

- Available IP

11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23

11001000 00010111 00010000 00000001 200.23.16.1/23

11001000 00010111 00010000 00000010 200.23.16.2/23

.....

11001000 00010111 00010001 11111110 200.23. . /23

- BC address

11001000 00010111 00010001 11111111 200.23. . /23

- Available IP for host => IP ที่อยู่ระหว่าง Network address กับ Broadcast address

- คือ

ให้นักศึกษาหาค่าของ Subnet 1 – Subnet สุดท้าย เอง

Exercise 4 : ให้นักศึกษาหาค่าต่างๆ ของ Subnet ที่ 7

11001000 00010111 00010001 11111110 200.23. . /23

-

แต่ปัญหาของ IPV4 ยังมีหมด

Subnet ช่วยแก้ปัญหา Network เดียว Host เยียบ ได้ โดยการแบ่งเป็น
หลาย Network

แต่ไม่ได้แก้ปัญหาของ IPV4 class C /24 ที่ว่า

มี 1 **network** แต่ต้องการจำนวน **Host** มากกว่า 254 **host** เช่น **network**
ของ **wifi** อาจต้องการ 1000 **host**

ดังนั้นควรทำอย่างไร



Private IP

เนื่องจาก หมายเลข IPv4 ไม่พอ

- เช่น ได้หมายเลข IP แบบ Class C มาแต่องค์กรมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งานมากกว่า 253 เครื่อง

One solution: ใช้ private IP

- ในองค์กรจะใช้หมายเลข IP ที่รู้และส่งข้อมูลกันได้ภายในองค์กรเท่านั้น
- a “private” IP address space (10/8, 172.16/12, 192.168/16 prefixes)
 - 10.x.y.z/8 หรือ 172.16.x.y/12 หรือ 192.168.x.y/16
 - Note ปัจจุบันไม่ fix subnet ตาม คลาสแล้ว
- ส่วน IP ที่ได้รับการ Assign มา => Public IP address

โดยก่อนเข้าและออกจาก network จะมีการ map Private IP กับ Public IP โดยใช้ NAT

แต่ปัญหาของ IPV4 ก็ยังมีหมด

Private IP ช่วยทำให้เรามีวงแลนที่กว้างก็ได้
อยากให่วงแลนเรา /n n เป็นเท่าไรก็ได้

แต่ คนข้างนอกไม่สามารถรู้จักเราด้วย
Private IP ได้

เราจึงต้องพึ่ง น้อง

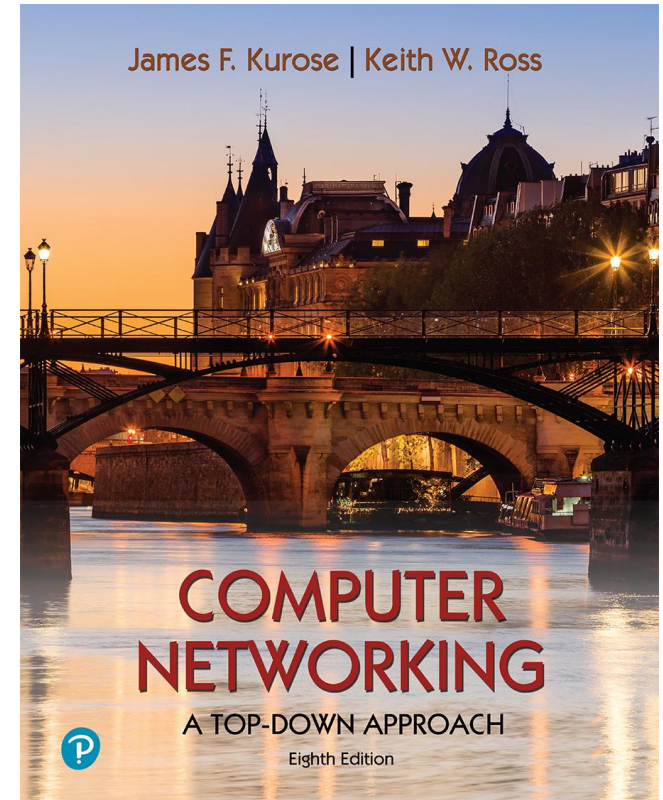
NAT

หรือ

ใช้ IPV6

NAT and IPv6

- Slide page
- นำมาจาก Powerpoint slides *Chapter 4: Computer Networking: A Top-Down Approach*
8th edition
โดย Jim Kurose, Keith Ross Source ของ Slides Chapter4:
Network Layer Data Plan page 4-65 – 4-77
 - https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.php



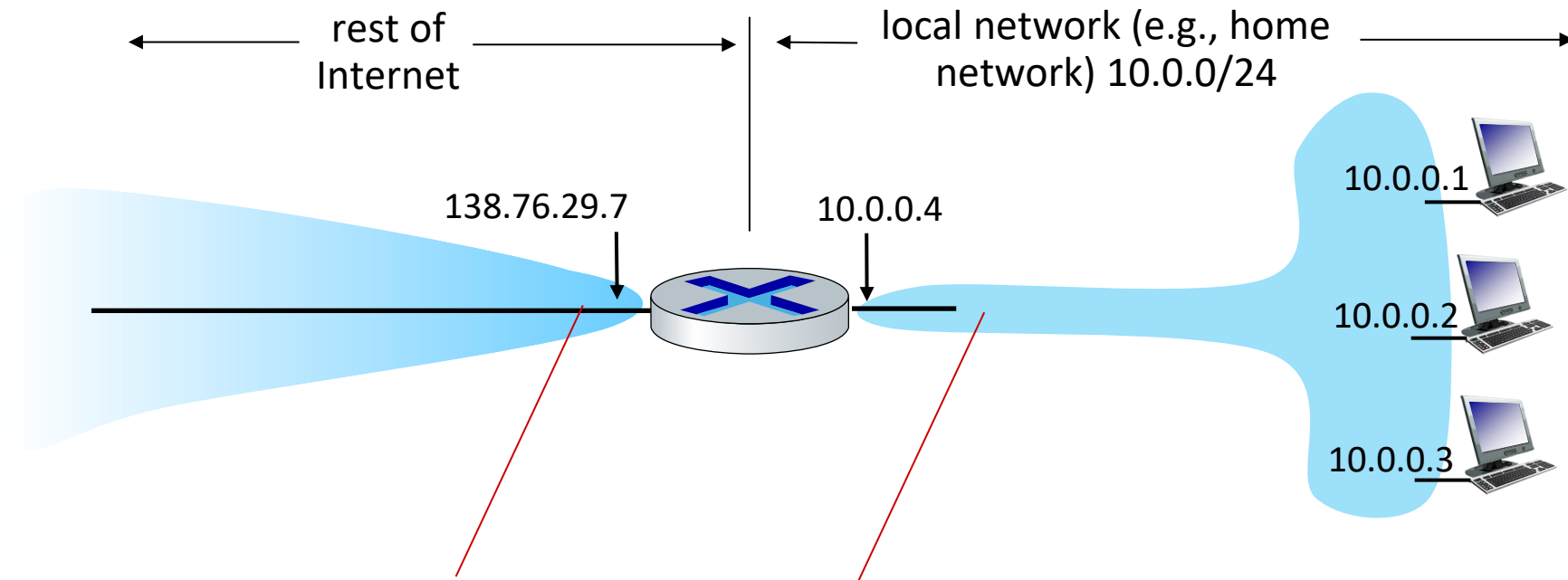
Computer Networking: A Top-Down Approach

8th edition

Jim Kurose, Keith Ross
Pearson, 2020

NAT: network address translation

NAT: all devices in local network share just **one** IPv4 address as far as outside world is concerned



all datagrams *leaving* local network have *same* source NAT IP address: 138.76.29.7, but *different* source port numbers

datagrams with source or destination in this network have 10.0.0/24 address for source, destination (as usual)

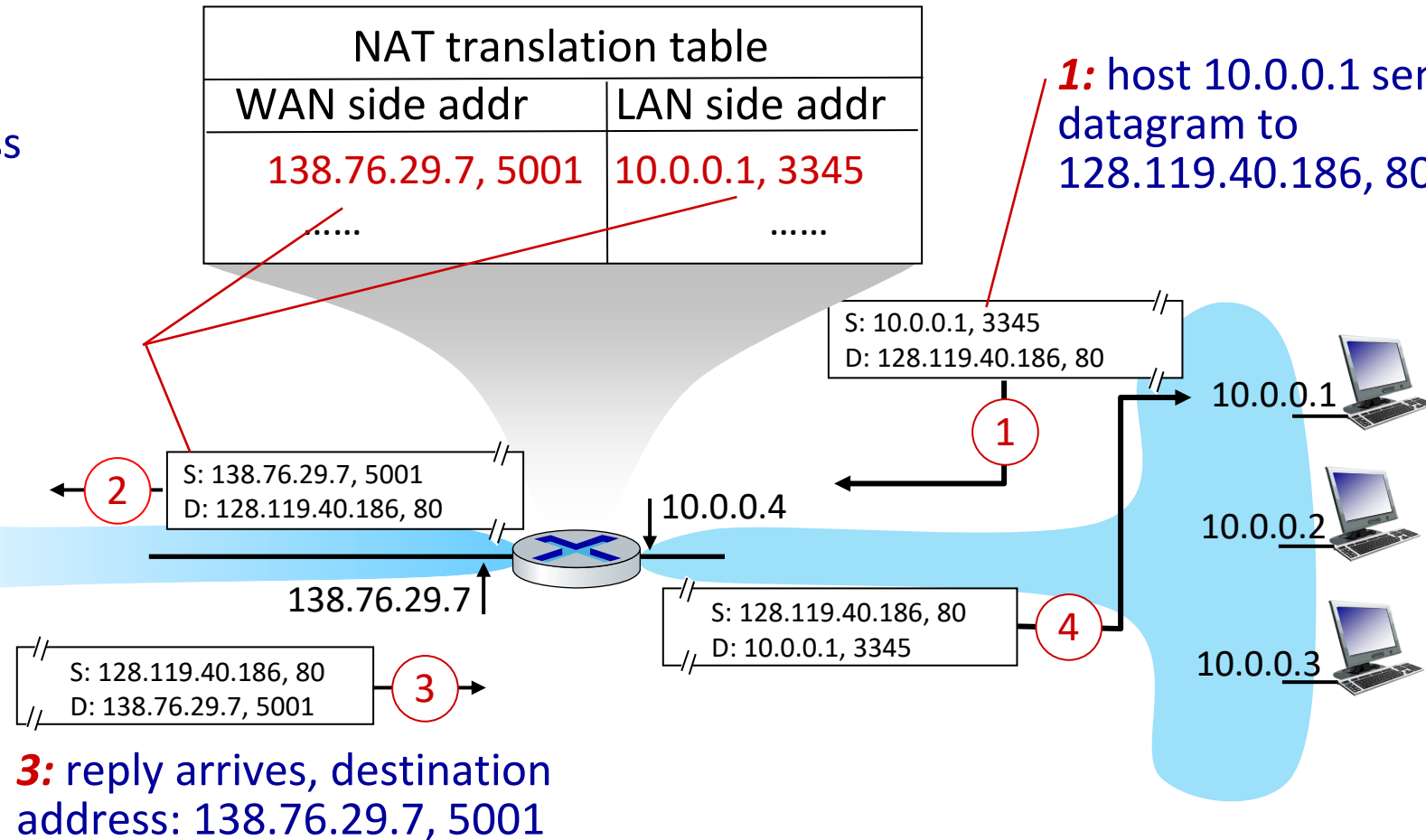
NAT: network address translation

- all devices in local network have 32-bit addresses in a “private” IP address space (10/8, 172.16/12, 192.168/16 prefixes) that can only be used in local network
- advantages:
 - just **one** IP address needed from provider ISP for *all* devices
 - can change addresses of host in local network without notifying outside world
 - can change ISP without changing addresses of devices in local network
 - security: devices inside local net not directly addressable, visible by outside world

NAT: network address translation

2: NAT router changes datagram source address from 10.0.0.1, 3345 to 138.76.29.7, 5001, updates table

1: host 10.0.0.1 sends datagram to 128.119.40.186, 80



NAT: network address translation

implementation: NAT router must (transparently):

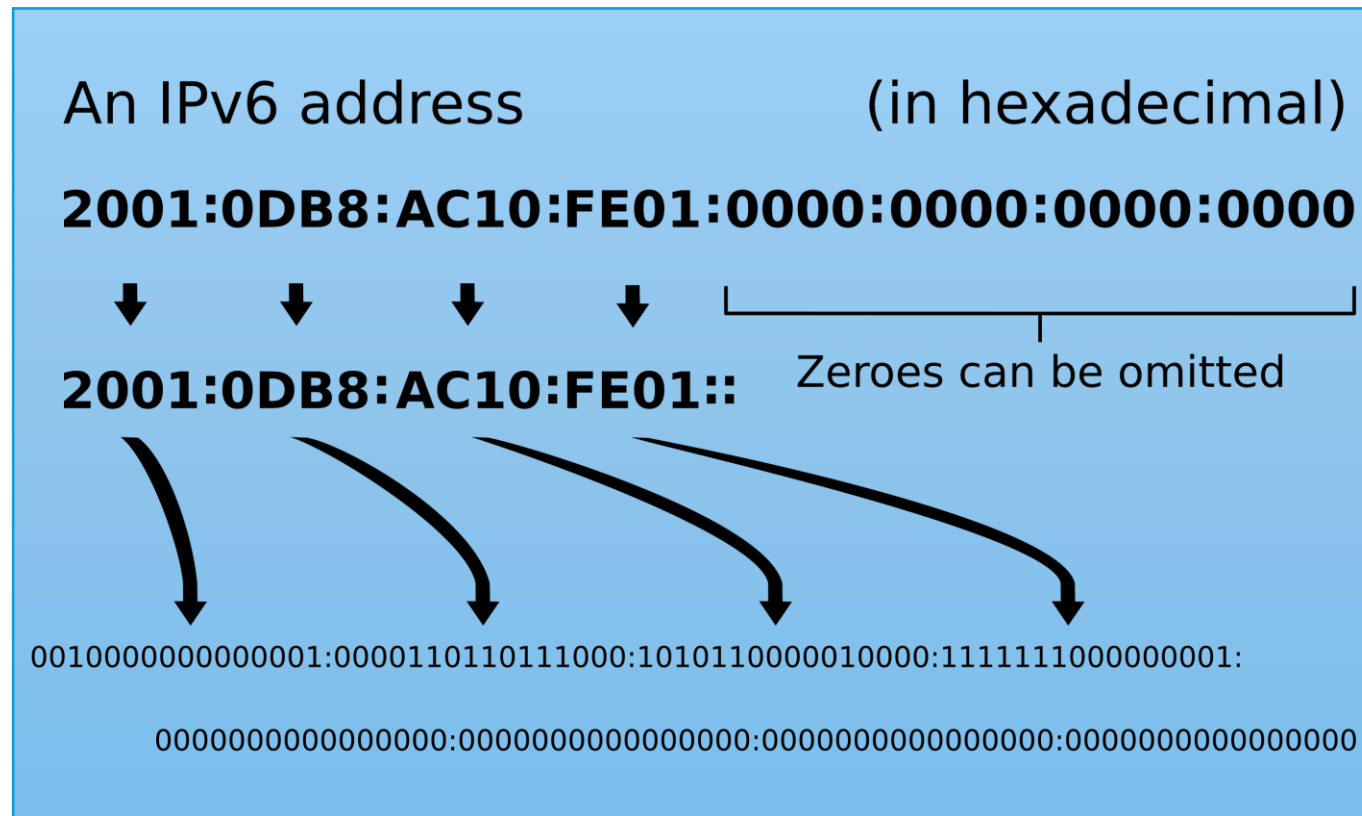
- **outgoing datagrams: replace** (source IP address, port #) of every outgoing datagram to (NAT IP address, new port #)
 - remote clients/servers will respond using (NAT IP address, new port #) as destination address
- **remember (in NAT translation table)** every (source IP address, port #) to (NAT IP address, new port #) translation pair
- **incoming datagrams: replace** (NAT IP address, new port #) in destination fields of every incoming datagram with corresponding (source IP address, port #) stored in NAT table

NAT: network address translation

- NAT has been controversial:
 - routers “should” only process up to layer 3
 - address “shortage” should be solved by IPv6
 - violates end-to-end argument (port # manipulation by network-layer device)
 - NAT traversal: what if client wants to connect to server behind NAT?
- but NAT is here to stay:
 - extensively used in home and institutional nets, 4G/5G cellular nets

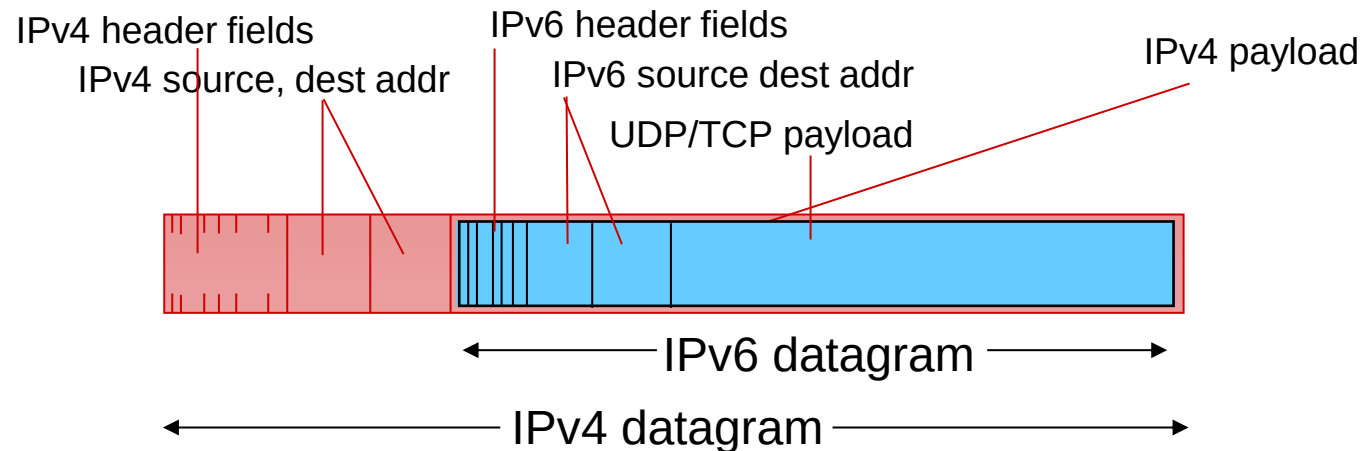
IPv6: motivation

- **initial motivation:** 32-bit IPv4 address space would be completely allocated
- 128 บิต



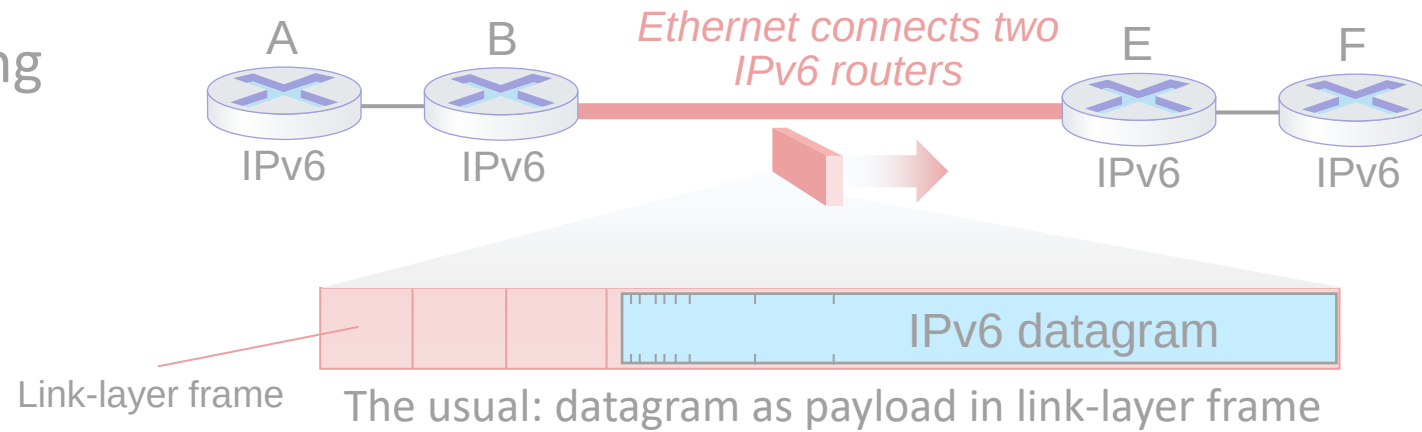
Transition from IPv4 to IPv6

- not all routers can be upgraded simultaneously
 - no “flag days”
 - how will network operate with mixed IPv4 and IPv6 routers?
- **tunneling**: IPv6 datagram carried as *payload* in IPv4 datagram among IPv4 routers (“packet within a packet”)
 - tunneling used extensively in other contexts (4G/5G)

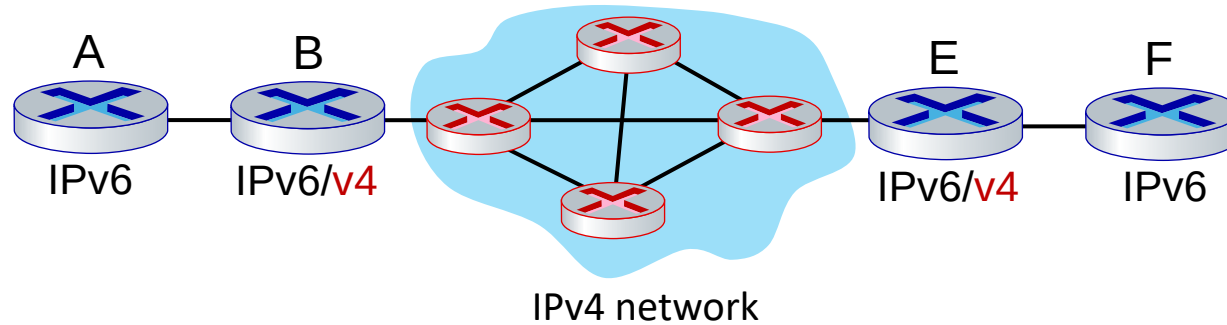


Tunneling and encapsulation

Ethernet connecting two IPv6 routers:

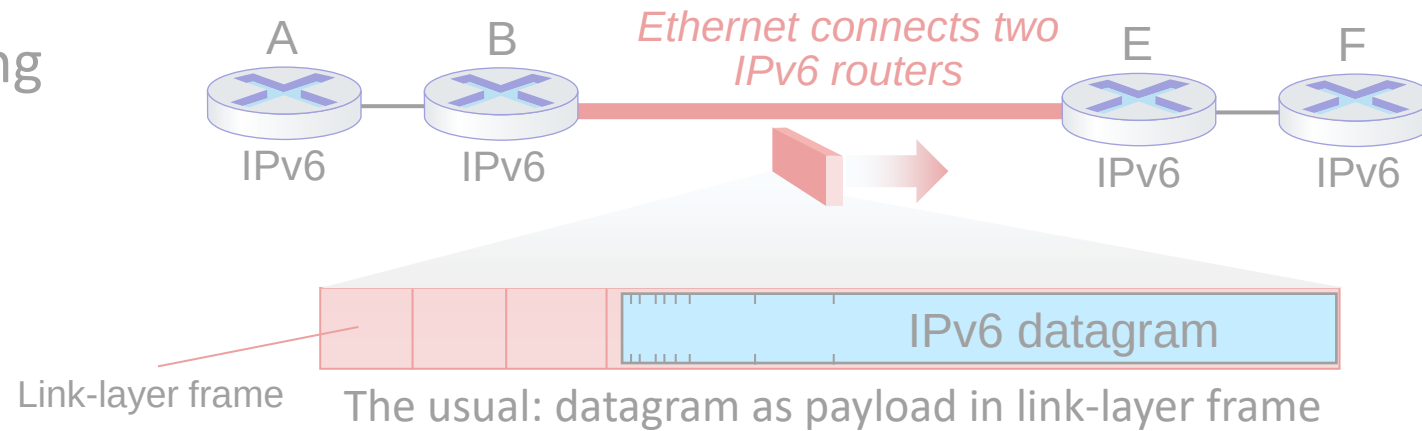


IPv4 network connecting two IPv6 routers

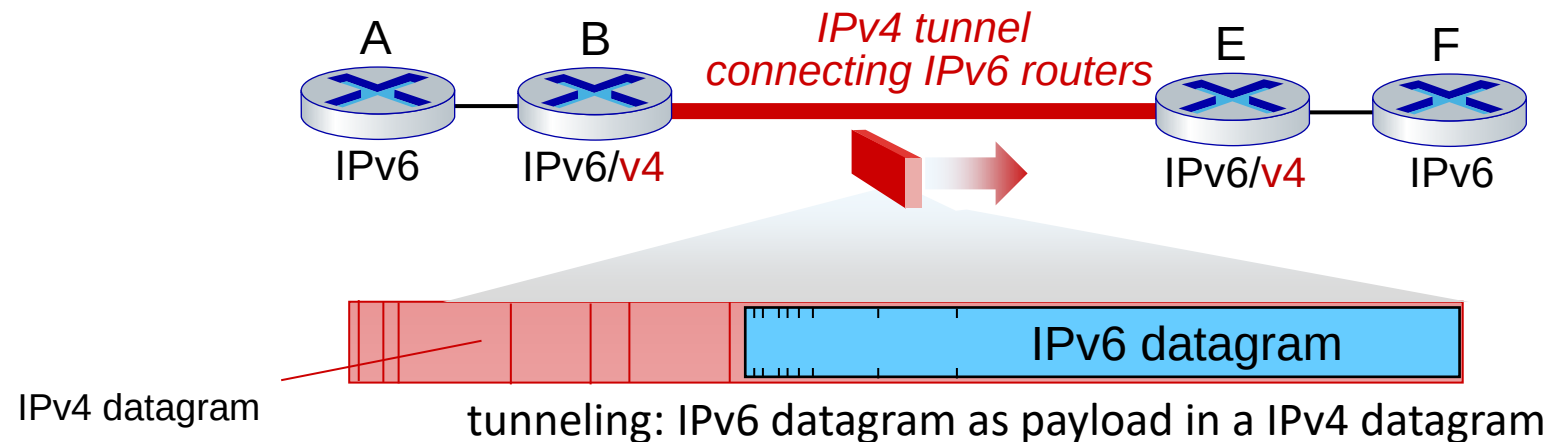


Tunneling and encapsulation

Ethernet connecting two IPv6 routers:



IPv4 tunnel connecting two IPv6 routers

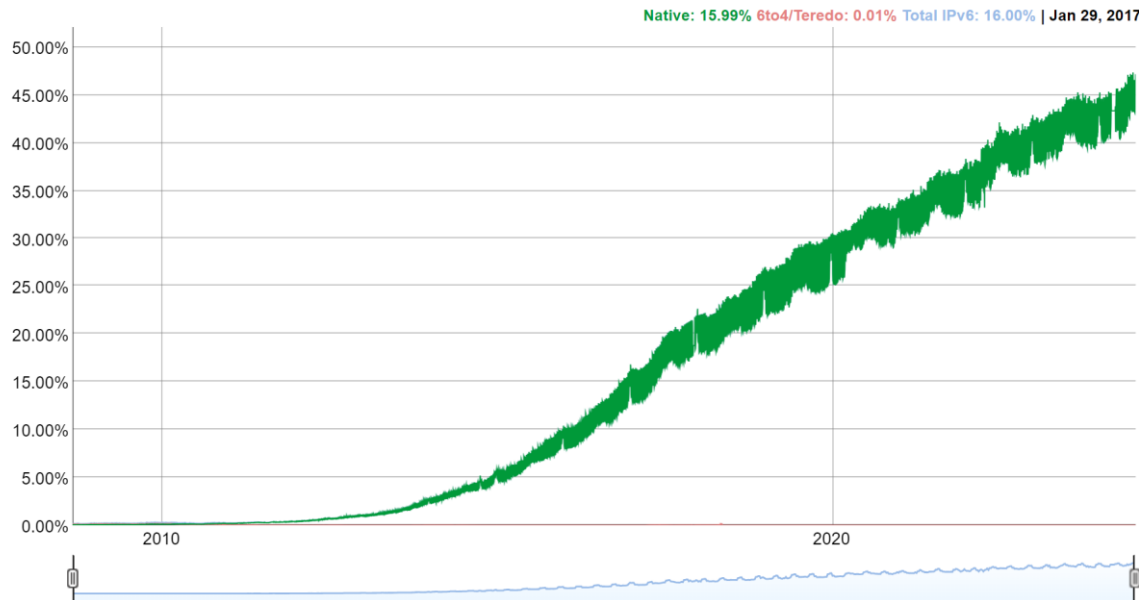


IPv6: adoption

- Google¹: ~ 40% of clients access services via IPv6 (2023)
- NIST: 1/3 of all US government domains are IPv6 capable

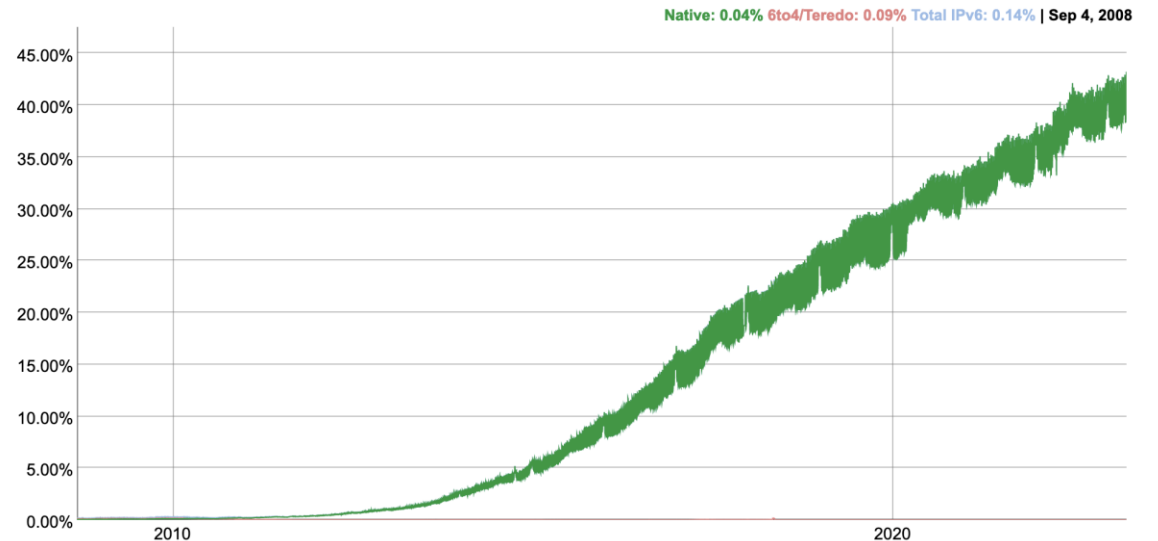
IPv6 Adoption

We are continuously measuring the availability of IPv6 connectivity among Google users. The graph shows the percentage of users that access Google over IPv6.



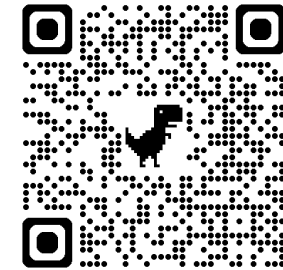
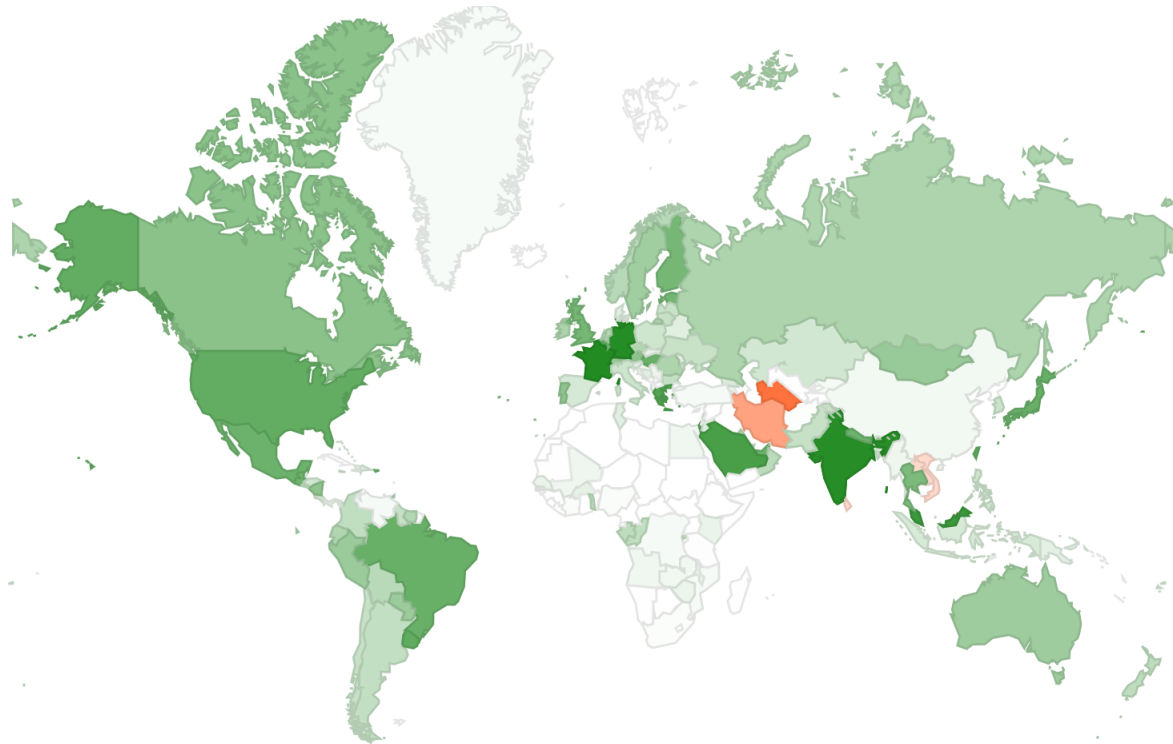
IPv6 Adoption

We are continuously measuring the availability of IPv6 connectivity among Google users. The graph shows the percentage of users that access Google over IPv6.



<https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=ipv6-adoption>

Per-Country IPv6 adoption



[World](#) | [Africa](#) | [Asia](#) | [Europe](#) | [Oceania](#) | [North America](#) | [Central America](#) | [Caribbean](#) | [South America](#)

The chart above shows the availability of IPv6 connectivity around the world.

-  Regions where IPv6 is more widely deployed (the darker the green, the greater the deployment) and users experience infrequent issues connecting to IPv6-enabled websites.
-  Regions where IPv6 is more widely deployed but users still experience significant reliability or latency issues connecting to IPv6-enabled websites.
-  Regions where IPv6 is not widely deployed and users experience significant reliability or latency issues connecting to IPv6-enabled websites.

ภาคผนวก 1

- **Hints**

- If the byte in the mask is 255, copy the byte in the address.
- If the byte in the mask is 0, replace the byte in the address with 0.
- If the byte in the mask is neither 255 nor 0, we write the mask and the address in binary and apply the AND operation.

IP Address

19	•	30	•	84	•	5
----	---	----	---	----	---	---

Mask

255	•	255	•	192	•	0
-----	---	-----	---	-----	---	---

19	•	30	•	64	•	0
----	---	----	---	----	---	---

Subnet Address

↓

84	0	1	0	1	0	1	0	0
192	1	1	0	0	0	0	0	0
64	0	1	0	0	0	0	0	0

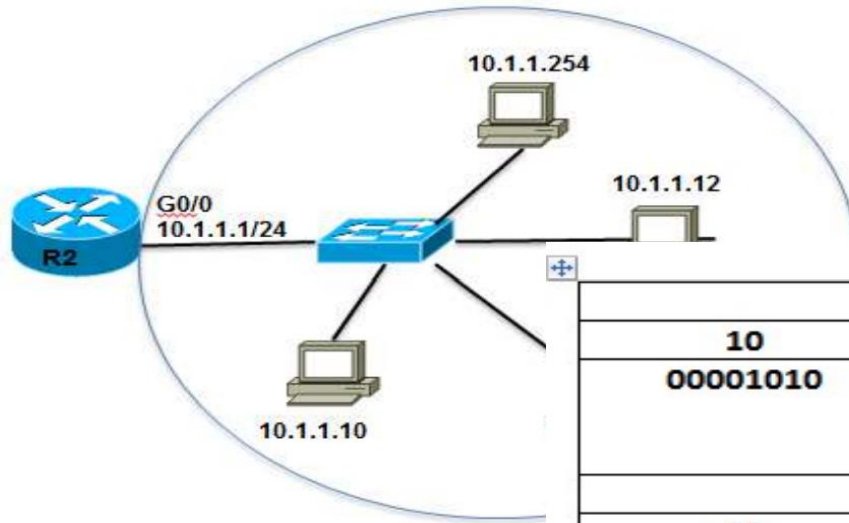
ภาคผนวก 2 IP subnetting from Cisco



IPv4 Subnet Mask

IPv4 Network, Host, and Broadcast Address

10.1.1.0/24 Network



Network Portion			Host Portion	
10	1	1	0	
00001010	00000001	00000001	00000000	All 0s – NETWORK ADDRESS
10	1	1	10	
00001010	00000001	00000001	00001010	0s and 1s in host portion
10	1	1	255	
00001010	00000001	00000001	11111111	All 1s – BROADCAST ADDRESS

address ทั้งสามเลข
แตกต่างกันอย่างไร

10.1.1.0/24

10.1.1.0/25

10.1.1.0/26

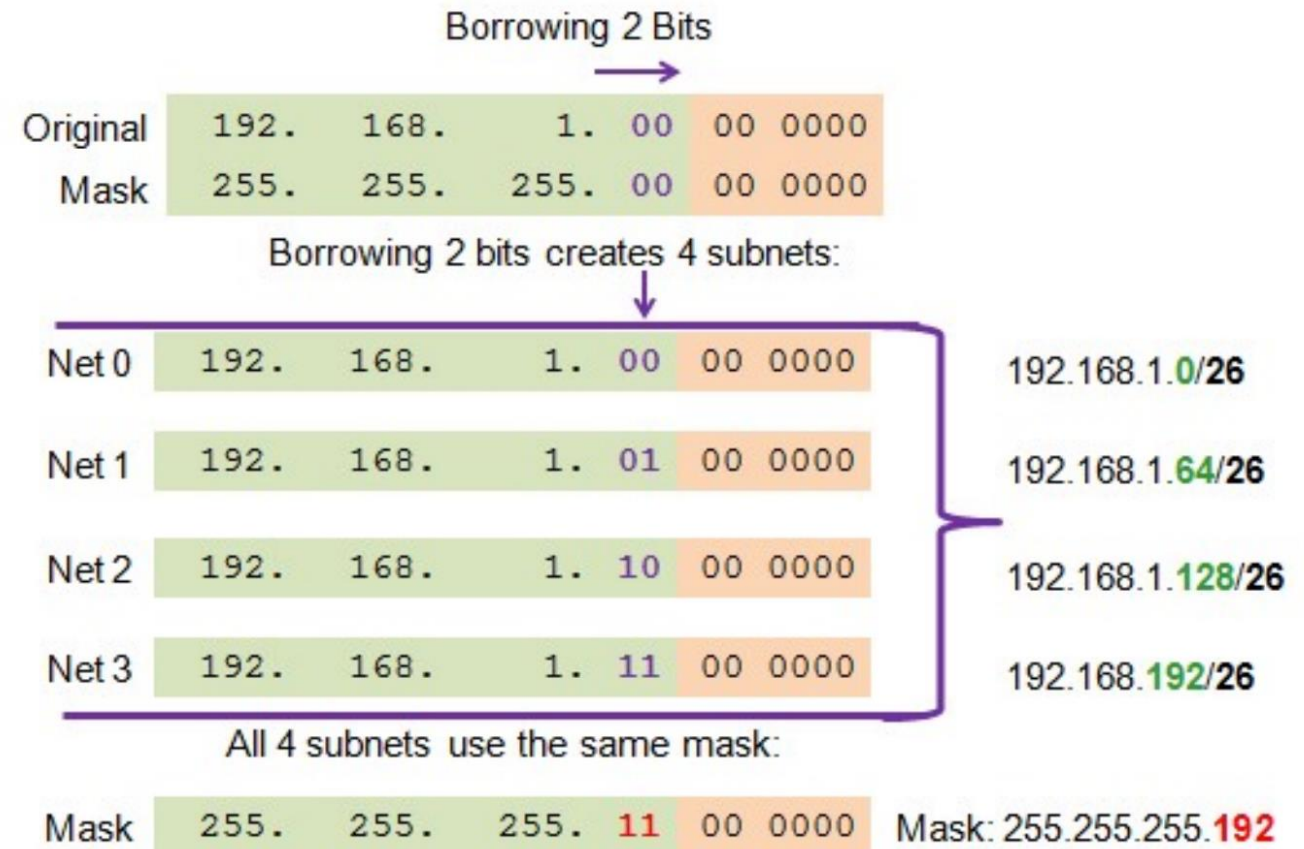
Examining the Prefix Length

	<u>Dotted Decimal</u>	<u>Significant bits shown in binary</u>
Network Address	10.1.1.0/24	10.1.1.00000000
First Host Address	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Last Host Address	10.1.1.254	10.1.1.11111110
Broadcast Address	10.1.1.255	10.1.1.11111111
Number of hosts: $2^8 - 2 = 254$ hosts		
Network Address	10.1.1.0/25	10.1.1.00000000
First Host Address	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Last Host Address	10.1.1.126	10.1.1.01111110
Broadcast Address	10.1.1.127	10.1.1.01111111
Number of hosts: $2^7 - 2 = 126$ hosts		
Network Address	10.1.1.0/26	10.1.1.00000000
First Host Address	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Last Host Address	10.1.1.62	10.1.1.00111110
Broadcast Address	10.1.1.63	10.1.1.00111111
Number of hosts: $2^6 - 2 = 62$ hosts		

Creating 4 Subnets

- Borrowing 2 bits to create 4 subnets. $2^2 = 4$ subnets

Creating 4 Subnets



Creating 8 Subnets

Creating 8 Subnets

Adding 3 bits to Create 8 Subnets. $2^3 = 8$ subnets

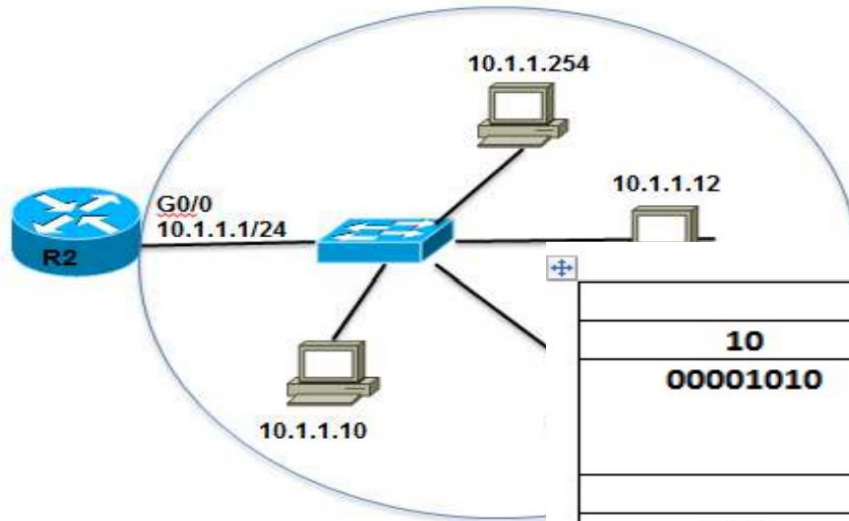
Net 0	Network	192.	168.	1.	000	0 0000	192.168.1.1
	First	192.	168.	1.	000	0 0001	192.168.1.1
	Last	192.	168.	1.	000	1 1110	192.168.1.30
	Broadcast	192.	168.	1.	000	1 1111	192.168.1.31
Net 1	Network	192.	168.	1.	001	0 0000	192.168.1.32
	First	192.	168.	1.	001	0 0001	192.168.1.33
	Last	192.	168.	1.	001	1 1110	192.168.1.62
	Broadcast	192.	168.	1.	001	1 1111	192.168.1.63
Net 2	Network	192.	168.	1.	010	0 0000	192.168.1.64
	First	192.	168.	1.	010	0 0001	192.168.1.65
	Last	192.	168.	1.	010	1 1110	192.168.1.94
	Broadcast	192.	168.	1.	010	1 1111	192.168.1.95
Net 3	Network	192.	168.	1.	010	0 0000	192.168.1.96
	First	192.	168.	1.	010	0 0001	192.168.1.97
	Last	192.	168.	1.	010	1 1110	192.168.1.126
	Broadcast	192.	168.	1.	010	1 1111	192.168.1.127



IPv4 Subnet Mask

IPv4 Network, Host, and Broadcast Address

10.1.1.0/24 Network

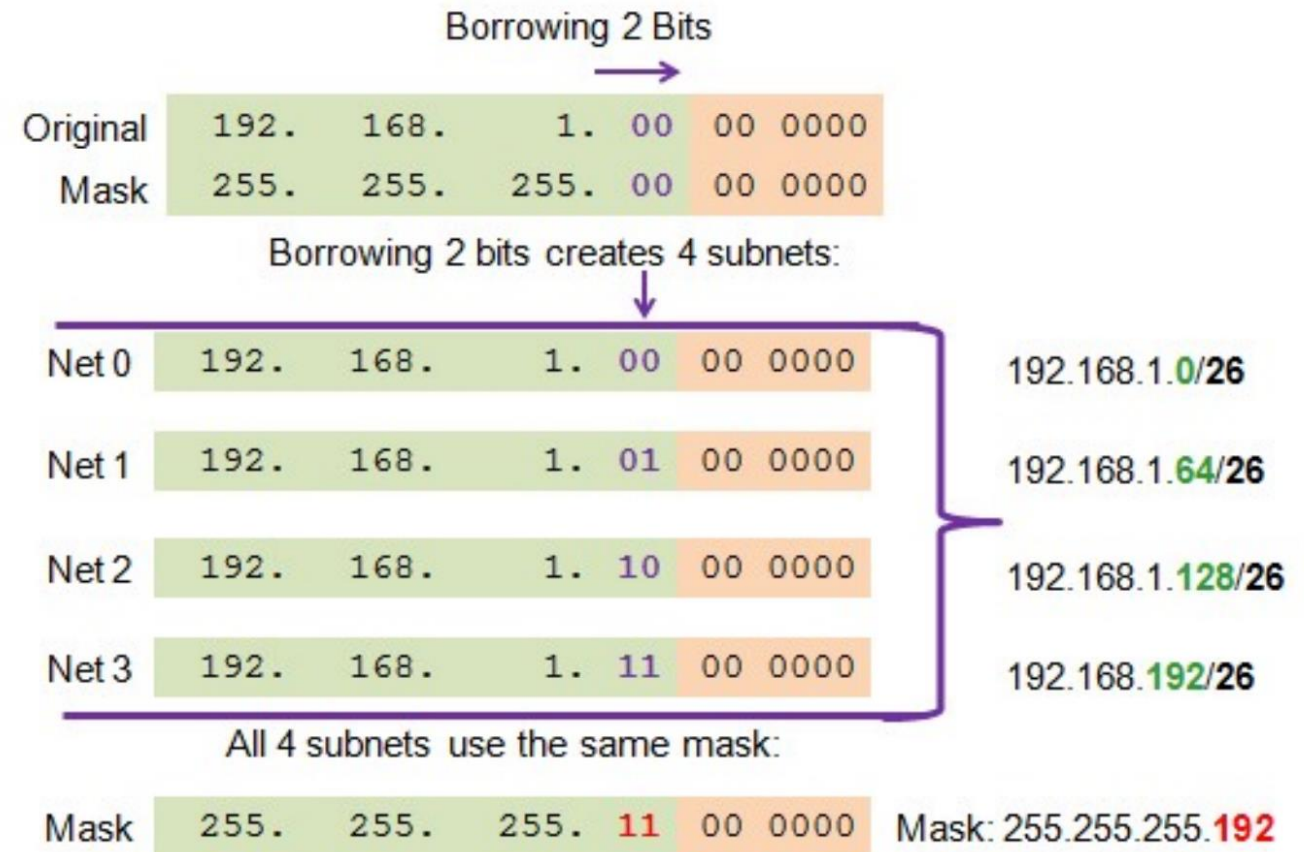


Network Portion			Host Portion	
10	1	1	0	
00001010	00000001	00000001	00000000	All 0s – NETWORK ADDRESS
10	1	1	10	
00001010	00000001	00000001	00001010	0s and 1s in host portion
10	1	1	255	
00001010	00000001	00000001	11111111	All 1s – BROADCAST ADDRESS

Creating 4 Subnets

- Borrowing 2 bits to create 4 subnets. $2^2 = 4$ subnets

Creating 4 Subnets



Creating 8 Subnets

Creating 8 Subnets

Adding 3 bits to Create 8 Subnets. $2^3 = 8$ subnets

Net 0	Network	192.	168.	1.	000	0 0000	192.168.1.1
	First	192.	168.	1.	000	0 0001	192.168.1.1
	Last	192.	168.	1.	000	1 1110	192.168.1.30
	Broadcast	192.	168.	1.	000	1 1111	192.168.1.31
Net 1	Network	192.	168.	1.	001	0 0000	192.168.1.32
	First	192.	168.	1.	001	0 0001	192.168.1.33
	Last	192.	168.	1.	001	1 1110	192.168.1.62
	Broadcast	192.	168.	1.	001	1 1111	192.168.1.63
Net 2	Network	192.	168.	1.	010	0 0000	192.168.1.64
	First	192.	168.	1.	010	0 0001	192.168.1.65
	Last	192.	168.	1.	010	1 1110	192.168.1.94
	Broadcast	192.	168.	1.	010	1 1111	192.168.1.95
Net 3	Network	192.	168.	1.	010	0 0000	192.168.1.96
	First	192.	168.	1.	010	0 0001	192.168.1.97
	Last	192.	168.	1.	010	1 1110	192.168.1.126
	Broadcast	192.	168.	1.	010	1 1111	192.168.1.127

Creating 8 subnets (cont.)

Creating 8 Subnets(continued)

Net 4	Network	192.	168.	1.	100	0 0000	192.168.1.128
	Fist	192.	168.	1.	100	0 0001	192.168.1.129
	Last	192.	168.	1.	100	1 1110	192.168.1.158
	Broadcast	192.	168.	1.	100	1 1111	192.168.1.159
Net 5	Network	192.	168.	1.	101	0 0000	192.168.1.160
	Fist	192.	168.	1.	101	0 0001	192.168.1.161
	Last	192.	168.	1.	101	1 1110	192.168.1.190
	Broadcast	192.	168.	1.	101	1 1111	192.168.1.191
Net 6	Network	192.	168.	1.	110	0 0000	192.168.1.192
	Fist	192.	168.	1.	110	0 0001	192.168.1.193
	Last	192.	168.	1.	110	1 1110	192.168.1.222
	Broadcast	192.	168.	1.	110	1 1111	192.168.1.223
Net 7	Network	192.	168.	1.	111	0 0000	192.168.1.224
	Fist	192.	168.	1.	111	0 0001	192.168.1.225
	Last	192.	168.	1.	111	1 1110	192.168.1.254
	Broadcast	192.	168.	1.	111	1 1111	192.168.1.255

